



딥러닝 핵심 파운데이션

인공지능의 심장: $y = WX + b$ 와 텐서플로우의 원리

인공지능의 기본 방정식

$$y = W \cdot X + b$$

- ✓ **W (Weight):** 입력값의 비중을 결정
- ✓ **X (Input):** 학습 데이터의 실제 값
- ✓ **b (Bias):** 결과의 민감도를 조절하는 '기본 성향'

 Linear Regression Graph



데이터의 저장과 흐름



Variable (Tensor)

메모리 저장소

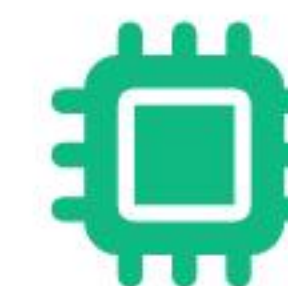
W와 b처럼 학습을 통해 업데이트되어야 하는 값을 담습니다.



Placeholder

데이터 바구니

학습 데이터(X, y)가 흘러 들어오는 입구 역할을 합니다.

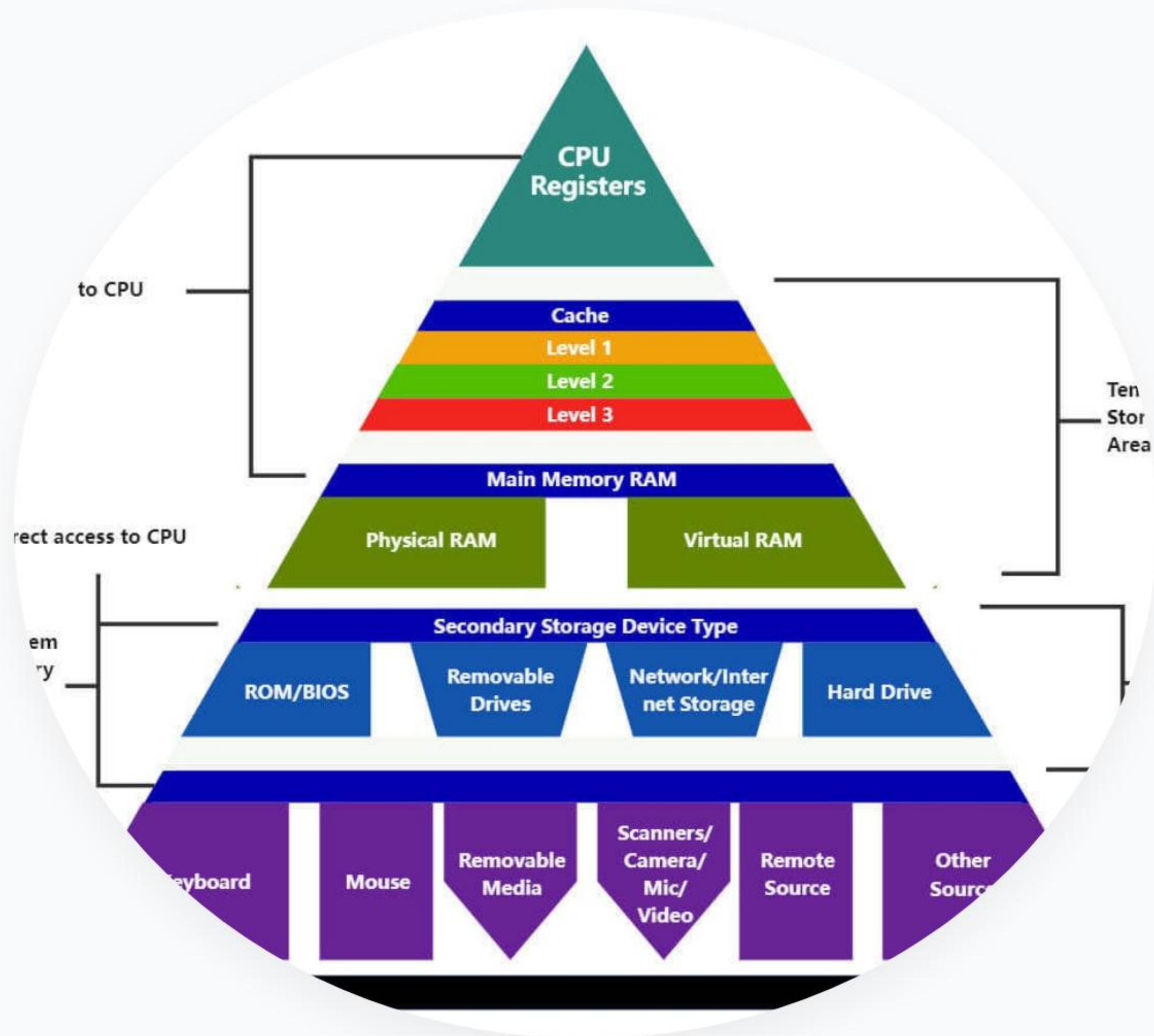


Matrix Computation

행렬 연산

수많은 데이터가 동시에 연산되는 핵심 알고리즘입니다.

W와 b: 모델 최적화의 열쇠

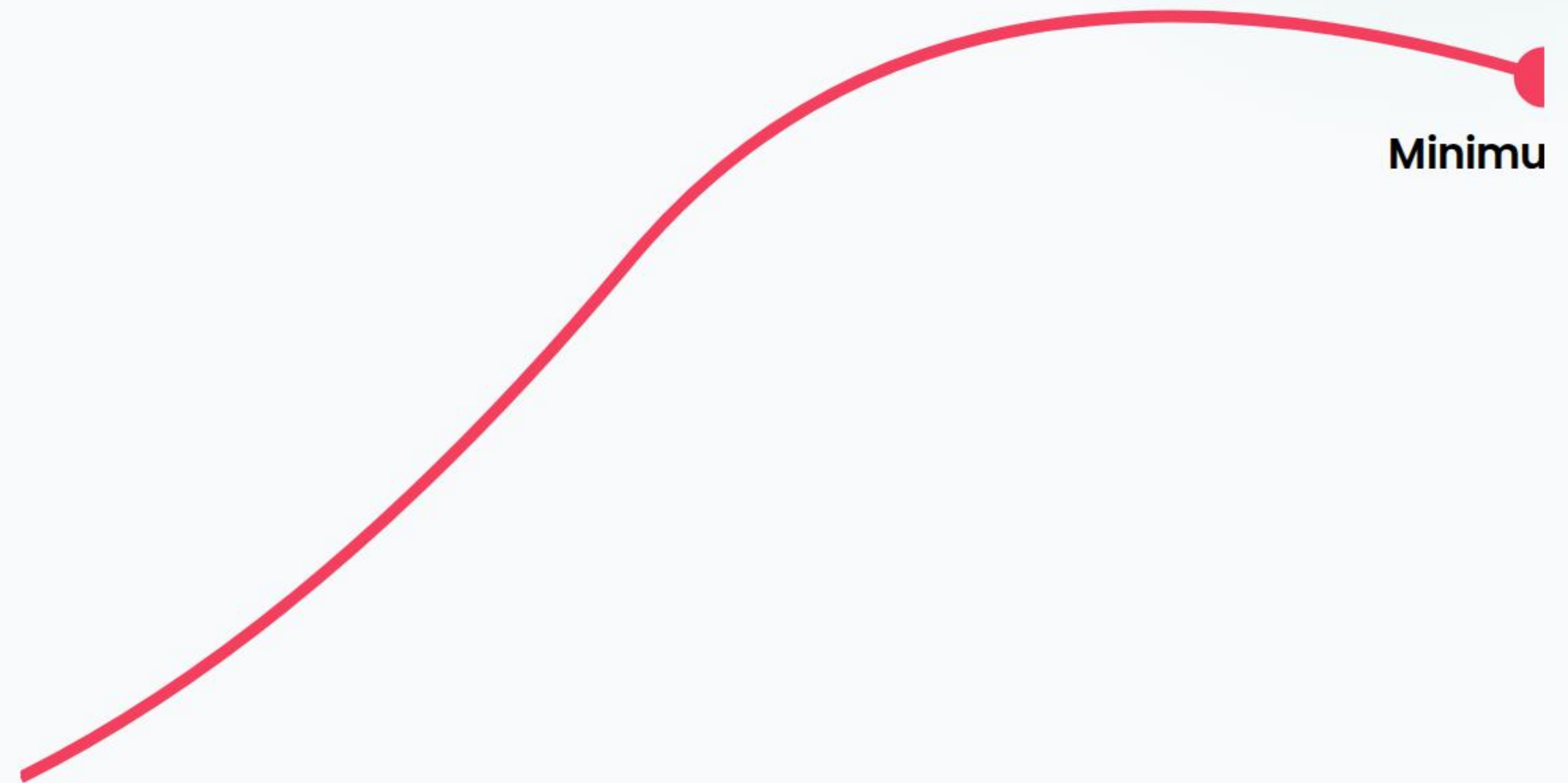


핵심 제약 조건

- 1. 초기값 설정:** 시작점이 모델의 성패를 좌우합니다.
- 2. 정규화 (Regularization):** 가중치가 너무 커지면 과적합이 발생하므로 적절한 크기를 유지해야 합니다.
- 3. 밀집층 (Dense Layer):** 모든 뉴런이 촘촘하게 연결되어 최적의 가중치를 찾아갑니다.

학습의 과정: 정답을 향한 여정

- 🎯 **정답(Label):** 우리가 목표로 하는 타겟
- 🔧 **Optimizer:** 오차를 계산하고 W , b 를 '수정'하는 엔진
- 📈 **반복 학습:** 에폭(Epoch)이 지날수록 더 정확해집니다.



오차가 줄어들며 최적의 W 값으로 수렴하는 과정

구성 요소 핵심 요약 비교

요소	구분	저장 위치	학습 중 역할
W (Weight)	Variable	In-Memory (메모리)	데이터의 특징 추출 및 중요도 결정
b (Bias)	Variable	In-Memory (메모리)	모델의 예측 결과값 편향성 조절
X (Input)	Placeholder	Disk → Flow (흐름)	학습에 사용되는 실제 피처(Feature)
Optimizer	Mechanism	Computing Graph	오차를 최소화하도록 W, b를 업데이트

왜 텐서플로우인가?

Tensor + Flow

다차원 행렬(Tensor)이 연산 그래프를 따라 끊임없이 흘러가는(Flow) 시스템입니다.

데이터는 입구(X)에서 들어와 연산 장치(Matrix Multiplication)를 거쳐 결과(y)를 만들어내고, 그 흐름의 끝에서 옵티마이저가 가중치를 다시 조절합니다.

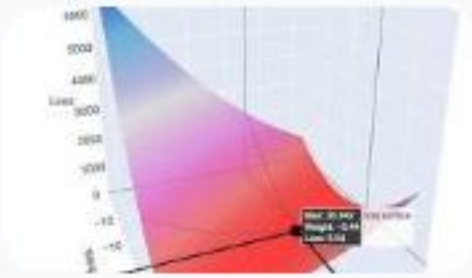


Questions?

강의 및 필기 정리에 대한 질문이 있다면 말씀해 주세요.

Deep Learning Fundamental Workshop
Powered by TensorFlow & AI Concepts

Image Sources



<https://developers.google.com/static/machine-learning/crash-course/linear-regression/images/loss-weight-bias.png>

Source: developers.google.com



<https://images.wondershare.com/edrawmax/article2023/cpu-block-diagram/cpu-hierarchy-chart.jpg>

Source: [edrawmax.wondershare.com](https://images.wondershare.com/edrawmax)



https://plus.unsplash.com/premium_photo-1764695511875-5f939ab9a031?fm=jpg&q=60&w=3000&ixlib=rb-4.1.0&ixid=M3wxMjA3fDB8MHxwaG90by1yZWxhdGVkfDM1fHx8ZW58MHx8fHx8

Source: [unsplash.com](https://plus.unsplash.com)